

Clase 28: Bondad de ajuste, independencia y homogeneidad

Unidad 7: Prueba de hipótesis

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Introducción
- 2 Bondad de ajuste
- 3 Prueba de independencia
- 4 Prueba de homogeneidad
- 5 Condiciones de aplicación generales
- 6 Resumen

Pruebas chi-cuadrado

Las pruebas vistas hasta ahora se aplican a parámetros de variables cuantitativas (medias, varianzas). Ahora estudiamos una familia de pruebas basadas en la comparación de **frecuencias observadas** contra **frecuencias esperadas**, aplicables a datos categóricos (de conteo).

Estadístico general de Pearson

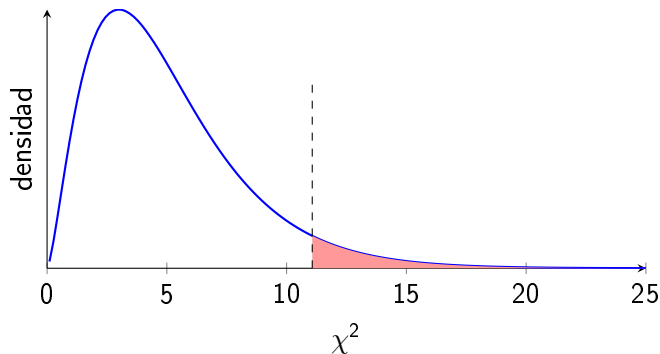
En las tres pruebas de esta clase se utiliza el mismo tipo de estadístico:

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i},$$

donde O_i son las frecuencias **observadas** y E_i las frecuencias **esperadas** bajo H_0 , en cada una de las categorías o celdas consideradas.

- **Bondad de ajuste:** ¿los datos provienen de una distribución teórica dada?
- **Independencia:** ¿dos variables categóricas, medidas sobre la misma población, están relacionadas?
- **Homogeneidad:** ¿varias poblaciones tienen la misma distribución para una variable

Región crítica de las pruebas χ^2



En las tres pruebas de esta clase, la región crítica está **siempre en la cola derecha**: valores grandes de χ^2 (mucha discrepancia entre lo observado y lo esperado) llevan a rechazar H_0 .

Prueba de bondad de ajuste

Se dispone de n observaciones clasificadas en k categorías mutuamente excluyentes, con frecuencias observadas $O_1, \dots, O_k$ ($\sum O_i = n$). Se desea probar si los datos son compatibles con una distribución teórica que asigna probabilidades $p_1, \dots, p_k$ a cada categoría:

$$H_0 : P(\text{categoría } i) = p_i, \quad i = 1, \dots, k \quad \text{vs.} \quad H_1 : \text{para algún } i, \quad P(\text{categoría } i) \neq p_i.$$

Frecuencias esperadas y estadístico

$$E_i = n p_i, \quad \chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \stackrel{H_0}{\approx} \chi_{k-1-m}^2,$$

donde m es la cantidad de parámetros de la distribución teórica que debieron **estimarse** a partir de los datos (si la distribución está completamente especificada, $m = 0$).

Región crítica: $\chi^2 > \chi_{k-1-m, \alpha}^2$ (siempre cola derecha: valores grandes de χ^2 indican mal ajuste).

Condiciones de aplicación

Requisito sobre las frecuencias esperadas

La aproximación de la distribución de χ^2 es adecuada cuando las frecuencias esperadas no son demasiado pequeñas. Criterio usual:

$$E_i \geq 5 \quad \text{para todas las categorías (o al menos el 80 \% de ellas).}$$

Si alguna $E_i < 5$, se recomienda **agrupar categorías** contiguas hasta cumplir la condición.

Ejemplo: ajuste a una distribución uniforme

Example

Se lanza un dado 120 veces para verificar si está equilibrado. Frecuencias observadas:

Cara	1	2	3	4	5	6
O_i	25	17	15	23	24	16

Con $\alpha = 0.05$, pruebe si el dado es equilibrado.

1. **Hipótesis:** $H_0 : p_i = 1/6 \forall i$ vs. $H_1 : \text{algún } p_i \neq 1/6$.
2. **Frecuencias esperadas:** $E_i = 120 \times \frac{1}{6} = 20$ para todo i (todas ≥ 5 , se cumple la condición).
3. **Estadístico y gl:** $k = 6, m = 0 \Rightarrow \text{gl} = 5$.
4. **Región crítica:** $\chi^2 > \chi^2_{5,0.05} = 11.07$.
5. **Cálculo:**

$$\chi^2 = \frac{5^2}{20} + \frac{3^2}{20} + \frac{5^2}{20} + \frac{3^2}{20} + \frac{4^2}{20} + \frac{4^2}{20} = \frac{25 + 9 + 25 + 9 + 16 + 16}{20} = \frac{100}{20} = 5.0.$$

Ejemplo: ajuste a una distribución con parámetro estimado

Example

Se registra el número de defectos por unidad en 200 piezas, y se desea comprobar si sigue una distribución de Poisson (la media λ debe estimarse de los datos: $\hat{\lambda} = 1.5$).

N° defectos	0	1	2	3	≥ 4
O_i	48	65	48	26	13
p_i (Poisson, $\hat{\lambda} = 1.5$)	0.223	0.335	0.251	0.126	0.065
$E_i = 200 p_i$	44.6	67.0	50.2	25.2	13.0

Con $\alpha = 0.05$: $gl = k - 1 - m = 5 - 1 - 1 = 3$ (se estimó λ , $m = 1$).

Región crítica: $\chi^2 > \chi^2_{3,0.05} = 7.815$.

Cálculo:

$$\chi^2 = \frac{(48 - 44.6)^2}{44.6} + \frac{(65 - 67.0)^2}{67.0} + \frac{(48 - 50.2)^2}{50.2} + \frac{(26 - 25.2)^2}{25.2} + \frac{(13 - 13.0)^2}{13.0} \approx 0.259 + 0.060 + 0.086 + 0.024 + 0.000 = 0.429$$

Decisión: $0.429 < 7.815 \Rightarrow$ no se rechaza H_0 : el ajuste a la Poisson es adecuado.

Prueba de independencia (tablas de contingencia)

Se clasifica una muestra de n individuos simultáneamente según **dos variables categóricas**, A (con r categorías) y B (con c categorías), formando una tabla de contingencia $r \times c$ de frecuencias observadas O_{ij} .

Hipótesis

H_0 : las variables A y B son independientes vs. H_1 : no son independientes.

Frecuencias esperadas bajo H_0

Si $O_{i\bullet}$ es el total de la fila i , $O_{\bullet j}$ el total de la columna j , y n el total general:

$$E_{ij} = \frac{O_{i\bullet} \cdot O_{\bullet j}}{n}.$$

Estadístico

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \stackrel{H_0}{\approx} \chi^2_{(r-1)(c-1)}.$$

Ejemplo: independencia entre turno y ausentismo

Example

Se estudia si el ausentismo laboral es independiente del turno de trabajo, sobre 300 empleados:

	Mañana	Tarde	Noche	Total
Con ausentismo	18	22	35	75
Sin ausentismo	82	78	65	225
Total	100	100	100	300

Con $\alpha = 0.05$, ¿el ausentismo depende del turno?

1. **Hipótesis:** H_0 : ausentismo y turno son independientes vs. H_1 : no lo son.
2. **Frecuencias esperadas** ($E_{ij} = O_{i\bullet} O_{\bullet j} / 300$):

$$E_{11} = \frac{75 \times 100}{300} = 25, \quad E_{12} = 25, \quad E_{13} = 25, \quad E_{21} = 75, \quad E_{22} = 75, \quad E_{23} = 75.$$

Ejemplo: independencia (continuación)

Example

3. **Grados de libertad:** $(r - 1)(c - 1) = (2 - 1)(3 - 1) = 2$.

4. **Región crítica:** $\chi^2 > \chi^2_{2,0.05} = 5.991$.

5. **Cálculo:**

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \frac{(18 - 25)^2}{25} + \frac{(22 - 25)^2}{25} + \frac{(35 - 25)^2}{25} + \frac{(82 - 75)^2}{75} + \frac{(78 - 75)^2}{75} + \frac{(65 - 75)^2}{75} \\ &= \frac{49}{25} + \frac{9}{25} + \frac{100}{25} + \frac{49}{75} + \frac{9}{75} + \frac{100}{75} = 1.96 + 0.36 + 4.00 + 0.653 + 0.12 + 1.333 = 8.43.\end{aligned}$$

6. **Decisión:** $8.43 > 5.991 \Rightarrow$ se **rechaza** H_0 .

7. **Conclusión:** al 5 % de significación, hay evidencia de que el ausentismo **no** es independiente del turno de trabajo (el turno noche muestra mayor ausentismo que el esperado bajo independencia).

Prueba de homogeneidad

Se toman muestras **independientes** de tamaño fijo de r poblaciones distintas, y se clasifica cada observación según una variable categórica con c categorías. Se desea probar si las r poblaciones tienen la **misma distribución** para dicha variable.

Hipótesis

H_0 : las r poblaciones tienen la misma distribución en la variable categórica.

H_1 : al menos una población difiere de las demás.

Diferencia clave con la prueba de independencia

En **independencia**, se toma **una única muestra** de n individuos y se los clasifica según dos variables (los totales marginales de fila y columna son ambos aleatorios). En **homogeneidad**, los tamaños de cada muestra (una por población, es decir, los totales de fila o columna) están **fijados de antemano** por el diseño. Sin embargo, el cálculo —frecuencias esperadas, estadístico χ^2 y grados de libertad $(r - 1)(c - 1)$ — es **formalmente idéntico**.

Ejemplo: homogeneidad entre proveedores

Example

Se extraen muestras de 150 piezas de cada uno de tres proveedores y se clasifican según su calidad:

	Proveedor A	Proveedor B	Proveedor C	Total
Primera calidad	120	108	96	324
Segunda calidad	30	42	54	126
Total	150	150	150	450

Con $\alpha = 0.01$, ¿los tres proveedores son homogéneos respecto de la calidad entregada?

1. Hipótesis: H_0 : los tres proveedores tienen igual distribución de calidad vs. H_1 : al menos uno difiere.

2. Frecuencias esperadas: $E_{1j} = \frac{324 \times 150}{450} = 108$ para cada proveedor (primera calidad);

$E_{2j} = \frac{126 \times 150}{450} = 42$ (segunda calidad).

Ejemplo: homogeneidad (continuación)

Example

3. **Grados de libertad:** $(r - 1)(c - 1) = (2 - 1)(3 - 1) = 2$.

4. **Región crítica:** $\chi^2 > \chi^2_{2,0.01} = 9.210$.

5. **Cálculo:**

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \frac{(120 - 108)^2}{108} + \frac{(108 - 108)^2}{108} + \frac{(96 - 108)^2}{108} + \frac{(30 - 42)^2}{42} + \frac{(42 - 42)^2}{42} + \frac{(54 - 42)^2}{42} \\ &= \frac{144}{108} + 0 + \frac{144}{108} + \frac{144}{42} + 0 + \frac{144}{42} = 1.333 + 1.333 + 3.429 + 3.429 = 9.52.\end{aligned}$$

6. **Decisión:** $9.52 > 9.210 \Rightarrow$ se **rechaza** H_0 .

7. **Conclusión:** al 1 % de significación, hay evidencia de que los tres proveedores no son homogéneos en la calidad de las piezas entregadas (el proveedor C presenta peor calidad relativa).

Bondad de ajuste, independencia y homogeneidad: comparación

Prueba	Diseño de muestreo	Pregunta que responde
Bondad de ajuste	una muestra, una variable categórica	¿la variable sigue una distribución teórica dada?
Independencia	una muestra, dos variables categóricas	¿las dos variables están relacionadas?
Homogeneidad	varias muestras (una por población), una variable categórica	¿las poblaciones tienen la misma distribución?

Punto en común

Pese a responder preguntas distintas, las tres pruebas de independencia y homogeneidad comparten **exactamente** el mismo cálculo: $E_{ij} = O_{i\bullet}O_{\bullet j}/n$, $\chi^2 = \sum (O_{ij} - E_{ij})^2 / E_{ij}$, con $(r - 1)(c - 1)$ grados de libertad.

Condiciones de aplicación de las pruebas χ^2

- Las observaciones deben ser **independientes** entre sí.
- Cada individuo debe clasificarse en **una y solo una** categoría o celda.
- Las frecuencias esperadas deben ser suficientemente grandes: criterio habitual $E_i \geq 5$ (o $E_{ij} \geq 5$) en todas las celdas, o al menos en el 80 % de ellas, sin celdas con $E_i < 1$.
- Si no se cumple, se deben **agrupar** categorías o filas/columnas adyacentes hasta satisfacer la condición, a costa de perder grados de libertad.
- El estadístico χ^2 de Pearson es siempre una prueba de **cola derecha**: valores grandes indican discrepancia entre lo observado y lo esperado bajo H_0 .

Resumen de la clase

Prueba	Hipótesis nula	Grados de libertad
Bondad de ajuste	los datos siguen la distribución especificada	$k - 1 - m$
Independencia	dos variables categóricas son independientes	$(r - 1)(c - 1)$
Homogeneidad	varias poblaciones tienen igual distribución	$(r - 1)(c - 1)$

- Las tres pruebas comparten el estadístico $\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$ y la misma lógica de decisión: rechazar H_0 si χ^2 es grande.
- Se requieren frecuencias esperadas $E_i \geq 5$ para que la aproximación χ^2 sea válida; de lo contrario, agrupar categorías.
- Con esta clase se completa la Unidad 7: quedan cubiertas las pruebas de hipótesis para parámetros de una y dos poblaciones, y las pruebas de ajuste, independencia y homogeneidad basadas en χ^2 .